
Fundamentos de Almacenamiento

Agenda

- **Introducción a HDFS**
- Línea de Comandos
- Direccionamiento de bloques y Red
- HDFS 2.0
- HDInsight

Introducción

- Sistema de Ficheros para almacenar ficheros muy grandes
- Patrón de Escribe una vez, lee muchas veces
- Commodity Hardware
- Gran trasiego de datos
- Self-Healing High-Bandwidth Clustered Storage

Introducción

- HDFS no ofrece buen rendimiento para:
 - Accesos de baja latencia
 - Ficheros pequeños (a menos que se agrupen)
 - Múltiples “escritores”
 - Modificaciones arbitrarias de ficheros

Bloque HDFS

- Cantidad mínima de datos que puede ser leída o escrita.
- Bloques de Sistema de ficheros tienen habitualmente unos pocos kilobytes, los de disco son habitualmente de 512 bytes.
- El tamaño predeterminado de HDFS son 64 MB.
- Las tareas Map en MapReduce operan habitualmente con un bloque.
- Gran tamaño para optimizar búsquedas.

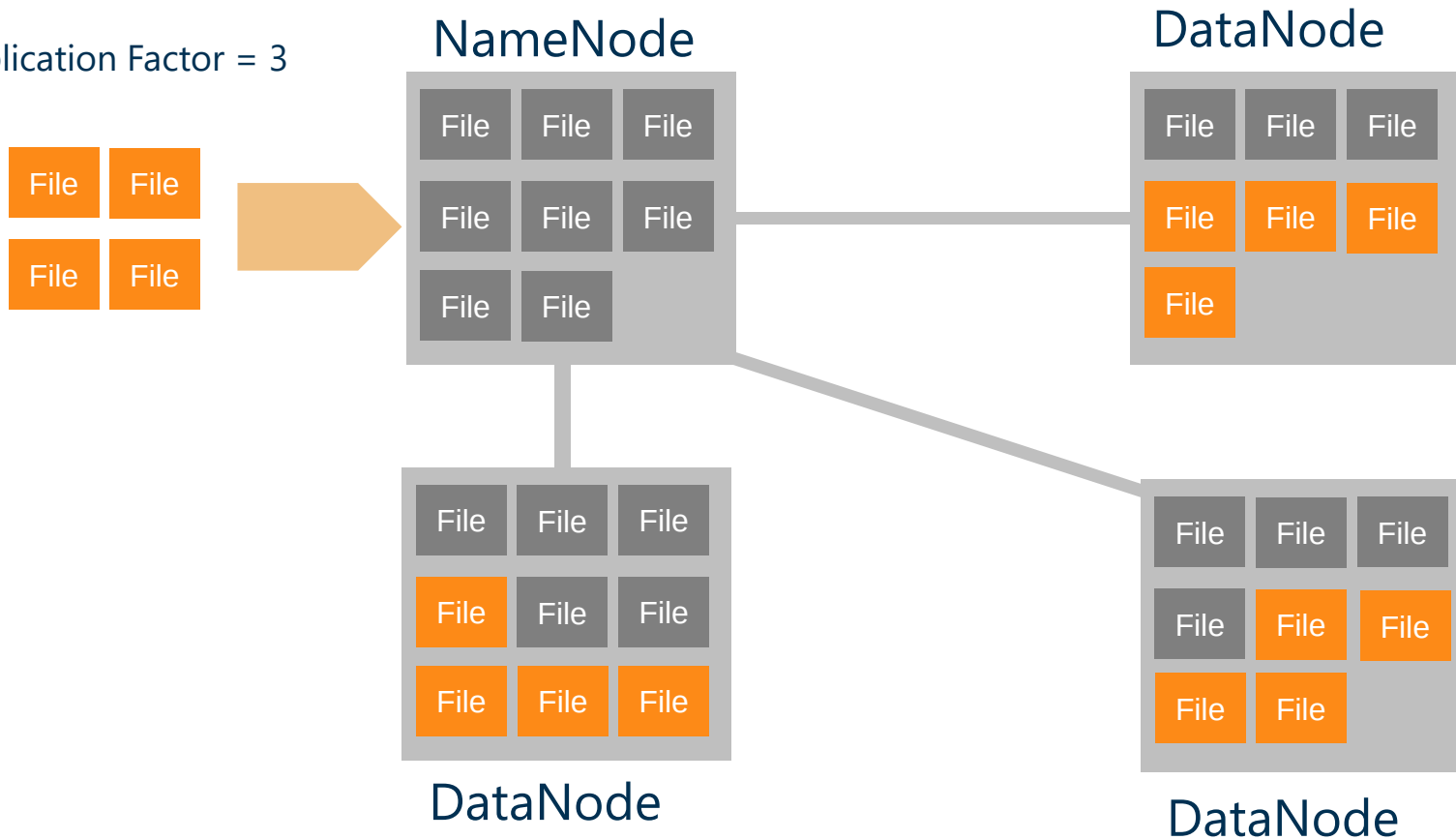
Namenodes y Datanodes

- 1 Namenode
 - El maestro
- Multiples Datanodes
 - Los “trabajadores”

Un cliente escribiendo datos en HDFS

Block Size = 64 Mb

Replication Factor = 3



Namenode

- Solo uno.
- Gestiona el espacio del Sistema de ficheros
- Mantiene el árbol del Sistema de ficheros y los metadatos para todos los ficheros y directorios en el árbol.
- Es posible ejecutar un NameNode secundario

DataNodes

- Más de uno
- Almacena y lee bloques.
- Recuperado por Namenode o clientes
- Reportan al Namenode la lista de bloques que están almacenando.

Factor Replicación

- No para directorios
- Ficheros y Bloques
- Configuración para todo el cluster
- Se lista con ls
- Valor predeterminado es 3
 - Menor valor, más espacio, menos tolerancia datos en menos nodos

Formatos de fichero

- Texto / CSV
- JSON
- Avro
- Sequence – Formato nativo Hadoop
- Almacenamiento Columnar
 - RC
 - ORC (Hortonworks)
 - Parquet (Cloudera / Impala)

Agenda

- Introducción a HDFS
- **Línea de Comandos**
- Direccionamiento de Bloque y Red
- HDFS 2.0
- HDInsight

Interface Linea de comandos

- HDFS por defecto puerto 8020.
Hdfs//localhost/
- Interface POSIX
hadoop fs -help

cmd hadoop fs

-ls	-lsr	-du	-dus
-count	-mv	-cp	-rm
-rmr	-expunge	-put	-copyFromLocal
-moveFromLocal	-get	-getmerge	-cat
-text	-copyToLocal	-moveToLocal	-mkdir
-setrep	-touch	-test	-stat
-tail	-chmod	-chown	-chgrp

Permisos de ficheros

- Cómo POSIX
 - (r)ead
 - (w)rite
 - e(x)ecute
- Se pueden aplicar a ficheros o directorios
-rw-r—r— or drwxr-xr-x
- Primer grupo → Owner
- Segundo grupo → Group
- Tercer grupo → Mode

Patrones de Ficheros / Caracteres Globales

*	asterisk	matches zero or more characters
?	question mark	matches a single character
[ab]	character class	matches a single character in the set {a,b}
[^ab]	negated character class	Matches a single character that is not in the set {a,b}
[a-b]	character range	matches single character in the (closed) range [a,b], where a is lexicographically less than or equal to b
[^a-b]	negated character range	matches single character that is not in the (closed) range [a,b], where a is lexicographically less than or equal to b
{a,b}	alternation	matches either expression a or b
\c	escaped character	matches character c when it is a metacharacter

cmd: hadoop

- namenode –format
 - Formatea el name node
- Secondarynamenode
 - Habilita un nodo secundario

cmd: hadoop

- dfsadmin
 - Comando de Administración para la configuración DFS.
- fsck
 - Chequeo de Sistema de Ficheros

cmd Hadoop distcp

- Copia paralela
- Para copiar gran cantidad de datos hacia o desde Hadoop
- Implementado como MapReduce
 - La copia hecha por los mappers no los reducers.

cmd hadoop archive

- Hadoop archive (HAR) utilizando la herramienta de archive, se crea a partir de una colección de pequeños ficheros
- Ficheros pequeños no usan el tamaño de bloque en los datanodes, pero no son óptimos para namenodes
- Ficheros HAR pueden ser entrada de MapReduce
- HAR crea una copia de los originales
- HARs son inmutables

Agenda

- Introducción a HDFS
- Línea de Comandos
- **Direccionamiento de Bloque & Red**
- HDFS 2.0
- HDInsight

Topología de Ancho de Banda de Red

- Hadoop representa la red como un árbol.
- Distancia entre 2 nodos es la suma de sus distancias al antecesor más cercano en común.
- Hadoop necesita ayuda para configurar la topología de red
- Sirve bloques de los nodos más cercanos

Ubicación de Réplicas

- Fiabilidad
- Ancho de banda escritura
- Ancho de banda lectura
- Ejemplo para factor de replicación 3
 - Primera Replica: mismo nodo (sino aleatorio) como cliente
 - Segunda Replica: rack diferente al primero de forma aleatoria
 - Tercera Replica: mismo rack que el Segundo pero diferente nodo

Respuesta a fallos

- Si el NameNode no recibe heartbeat o informe de bloques de un DataNode
 - Marca como muerto
 - No envía nuevos IO
 - Los bloques que se queden por debajo del factor de replicación se re-repican en otros nodos
- Corrupción
 - Se calcula un checksum cuando se crea el fichero
 - Estos checksums se almacenan en el namespace
 - Se comprueba en las lecturas. Si no es correcto se lee de nuevo de otra réplica

Demo



HDFS

Laboratorio 2



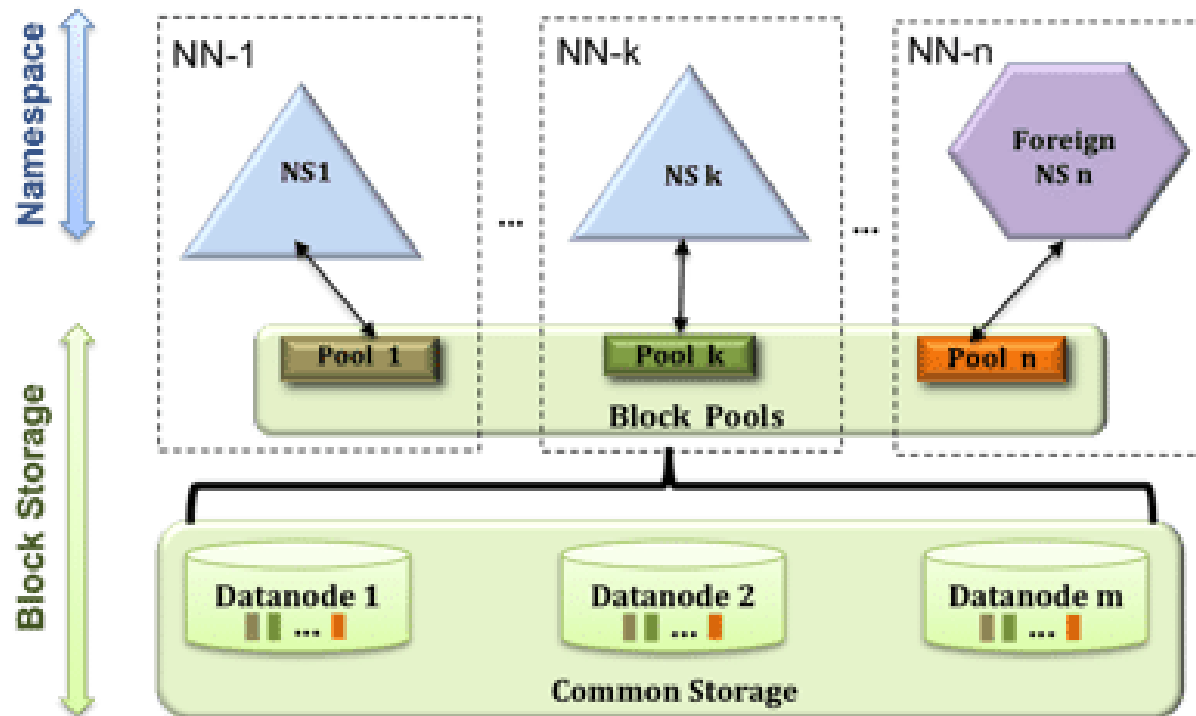
Hadoop Distribution File System

Agenda

- Introducción a HDFS
- Línea de Comandos
- Direccionamiento de bloques y Red
- **HDFS 2.0**
- HDInsight

HDFS 2.0 - Federación

- Escalabilidad de Namespaces



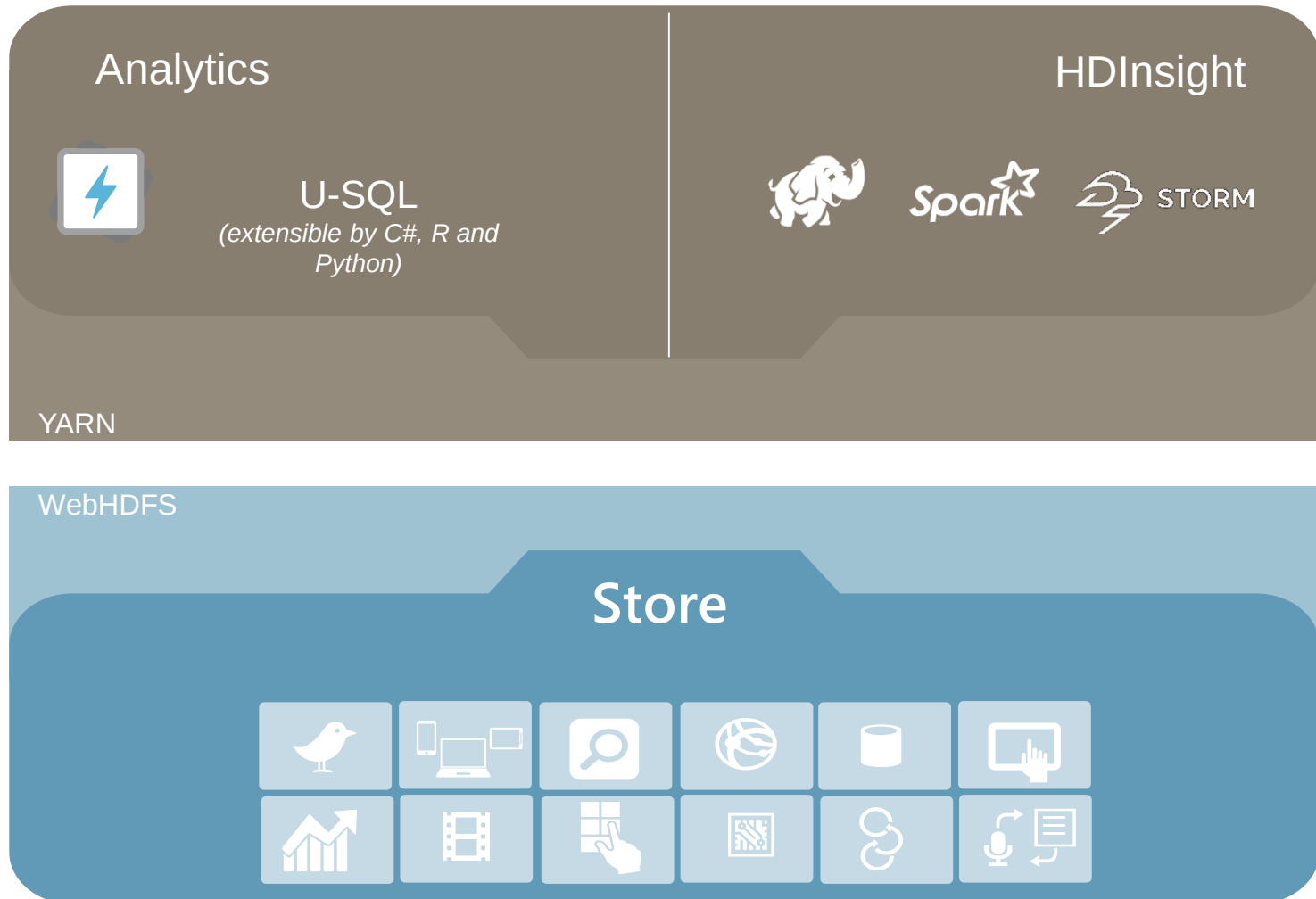
Agenda

- Introducción a HDFS
- Línea de Comandos
- Direccionamiento de bloques y Red
- HDFS 2.0
- **HDInsight**

Almacenamiento en HDInsight

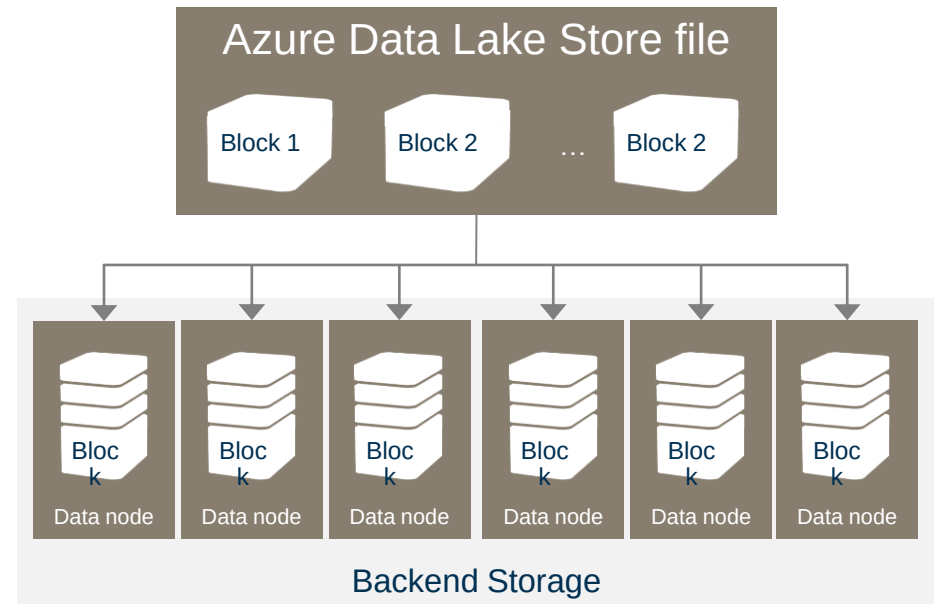
- Capa de HDFS sobre:
 - Azure Data Lake
 - Azure Blob Storage

Azure Data Lake

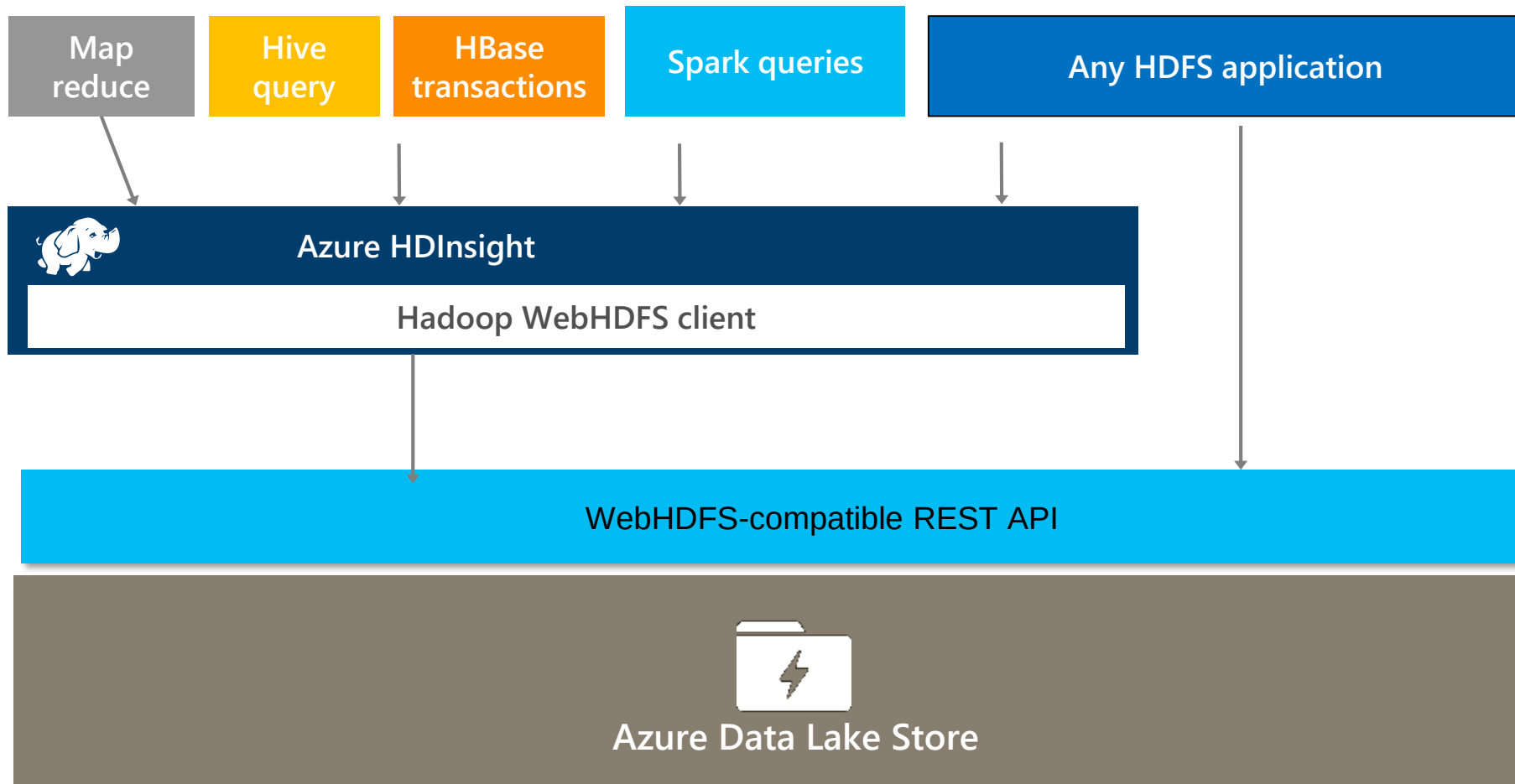


Almacenamiento ADL

- Cada fichero se divide en bloques
- Los bloques se distribuyen entre los nodos
- Sin límite tamaño de ficheros
- Recursos ilimitados
- Se almacenan metadatos sin límite
- Paralelismo en lectura
- Azure mantiene tres réplica de cada objeto por región



Compatibilidad HDFS



Data Lake vs Blob Storage

	Azure Data Lake Store	Azure Blob Storage
Purpose	Optimized for Analytics	General purpose bulk storage
Scenarios	Batch, Interactive, Streaming, ML	App backend, backup data, media storage for streaming
Units of Storage	Accounts / Folders / Files	Accounts / Containers / Blobs
Structure	Hierarchical File System	Flat namespace
Supports WebHDFS	Yes	No
Billing	Pay for data stored and for I/O	Pay for data stored and for I/O
Region Availability	US (Other regions coming)	All Azure Regions
Authentication	Azure Active Directory	Access keys
Authorization	POSIX ACLs on Files and Folders	Access Keys
Server-side Encryption	Yes	Yes

AWS Lake Formation





www.solidq.com

info@solidq.com